

Desmos kalkulyatori ustasi

Bu darsda siz Desmos grafik kalkulyatoridan SAT Math bo'limida tezlik va aniqlik uchun ustalik bilan foydalanishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Desmosda grafik chizish

- Digital SAT'da Desmos grafik kalkulyatori BUILT-IN mavjud — har qanday tenglama/funksiyani to'g'ridan-to'g'ri kiritish mumkin.
- Funksiyani kiritishda, standart matematik yozuvdan (x^2 , $\sqrt{}$, π) foydalanish kifoya, Desmos avtomatik tanib oladi.
- Slider (parametr) funksiyasi — o'zgaruvchan koeffitsientli funksiyalarni vizual tahlil qilishga yordam beradi.

Kesishish va ildizlarni topish

- Ikki funksiyani bir vaqtda kiritib, ularning KESISHISH nuqtalarini bosish orqali aniq koordinatalarni olish mumkin.
- Funksiyaning x-o'q bilan kesishishi (ildizlari) — grafikni x-o'q bilan kesilgan nuqtalarni bosish orqali topiladi.
- Bu usul — kvadrat/ko'phad tenglamalarni QO'LDA yechishdan ko'ra ANCHA tezroq bo'lishi mumkin.

Tenglama va sistemalarni Desmos bilan yechish

- Sistema yechimini topish uchun, ikki tenglamani Desmosga kiritib, kesishish nuqtasini o'qish kifoya.
- Tengsizlikni Desmosga kiritganda, dastur avtomatik soyalangan sohani ko'rsatadi — vizual tekshirish uchun foydali.
- Desmos natijalari — qo'lda yechilgan natijalarni TEKSHIRISH uchun ham juda qulay vosita.

Eslatma: Desmos — kuchli vosita, lekin uni qachon ishlatish (murakkab/vaqt oluvchi masalalarda) va qachon qo'lda tezroq yechish mumkinligini farqlash strategik muhim.

Vaqt tejovchi hiylalar

- Javob variantlarini (multiple choice) to'g'ridan-to'g'ri Desmosga kiritib, qaysi biri grafik/tenglamaga mos kelishini tekshirish mumkin.
- Jadval (table) funksiyasidan foydalanib, turli x qiymatlari uchun y natijalarini tezda ko'rish mumkin.
- Regression funksiyasi — berilgan nuqtalar uchun eng mos chiziq/egri chiziqni avtomatik topishga yordam beradi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Desmosda funksiya va sistemalarni tezda grafikka chiqaradi
- Kesishish nuqtalari va ildizlarni Desmos orqali topadi
- Vaqt tejovchi Desmos hiylalarini qo'llaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $y=x^2-4x+3$ va $y=x-1$ funksiyalari kesishish nuqtalarini Desmos orqali toping.

Yechim qadamlari:

- Ikki funksiyani Desmosga ketma-ket kiritamiz.
- Grafikdagi ikki kesishish nuqtasini bosib, koordinatalarni o'qiymiz.
- Natija: kesishish nuqtalari (1,0) va (4,3) (Desmos avtomatik ko'rsatadi).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta Desmos orqali grafik chizish va tahlil qilish mashqi
- 10 ta tenglama/sistemani Desmos bilan tezda yechish
- 5 ta savolda Desmosni 'tekshirish vositasi' sifatida qo'llash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta savolni Desmos yordamida (mos joyda) yechish
- 5 ta savolda Desmos bilan qo'lda yechimni solishtirish
- 3 ta savolda Desmosning qachon foydali, qachon ortiqcha vaqt olishini baholash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Desmos — funksiya, sistema, tengsizliklarni tezda vizual yechish vositasi
- Kesishish va ildizlarni topish — Desmosning eng kuchli imkoniyatlaridan biri
- Desmosni qachon ishlatish kerakligini bilish — vaqtni boshqarish strategiyasining qismi